

## 1 Pracovní úkol

1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku  $n(p)$ . Celé měření zopakujte nejméně třikrát.
2. Závislost  $n(p)$  zpracujte graficky již v praktiku. Graf je povinnou součástí zápisu z měření.
3. Proveďte lineární regresi závislosti  $n(p)$ , stanovte chybu parametrů získaných lineární regrese.
4. Sestrojte graf závislosti vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu  $\lambda(n)$ .
5. Porovnáním tabelovaného  $n_{15,p_0}$  a změřeného  $n_{t,p_0}$  stanovte teplotu laboratoře (včetně chyby).

## 2 Teoretická část

### 2.1 Index lomu

Index lomu prostředí  $n$  definujeme vztahem [1]:

$$n = \frac{c_0}{c}, \quad (1)$$

kde  $c$  je rychlost šíření světla v daném prostředí a  $c_0$  je rychlost šíření světla ve vakuu. Jelikož časová perioda šíření světla nezávisí na prostředí [1], platí pro vlnovou délku světla  $\lambda$  v daném prostředí vztah:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}, \quad (2)$$

kde  $\lambda_0$  je vlnová délka světla ve vakuu.

Hodnota indexu lomu vzduchu se blíží hodnotě indexu lomu vakuu a obecně závisí na teplotě a tlaku podle vztahu [2]:

$$n_{t,p} - 1 = (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{1 + t\gamma} \frac{p}{p_0}, \quad (3)$$

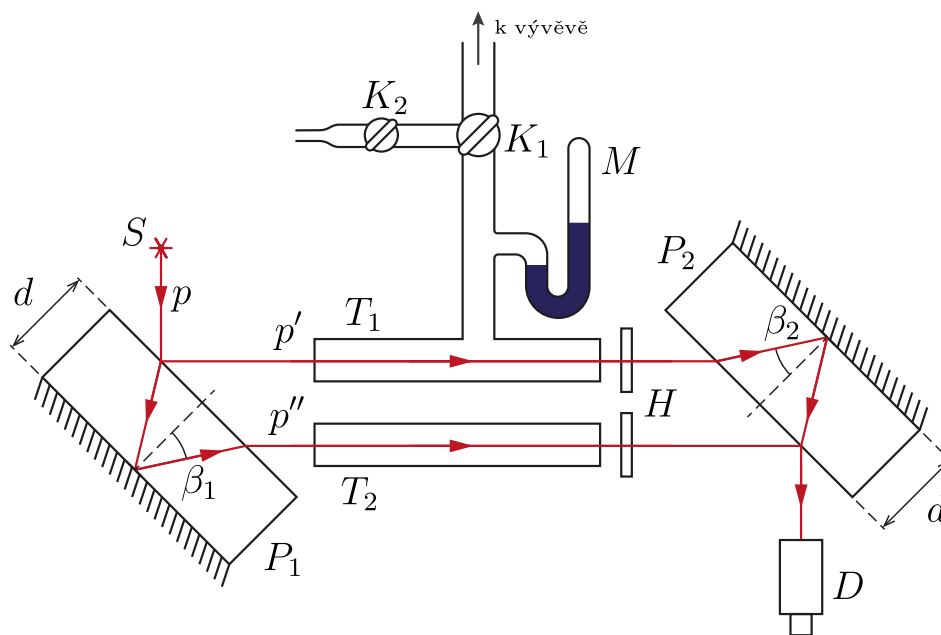
kde  $\gamma = 3670 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  [2] je teplotní součinitel objemové roztažnosti vzduchu,  $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$  [2] je normální atmosferický tlak a  $n_{15,p_0}$  je tabelovaná hodnota indexu lomu vzduchu při teplotě  $t = 15^\circ\text{C}$  a normálním atmosferickém tlaku, která obecně závisí na vlnové délce použitého světla, vlhkosti vzduchu a koncentraci oxidu uhličitého.

## 2.2 Jaminův interferometr

Schéma *Jaminova interferometru* je znázorněno na Obrázku 1. Interferometr se skládá ze dvou tlustých skleněných planoparalelních desek  $P_1$  a  $P_2$  o stejné tloušťce  $d$  s pokovenými zadními stěnami. Při dopadu paprsku  $p$  ze zdroje monochromatického světla  $S$  na přední stěnu desky  $P_1$ , dochází k částečnému odrazu paprsku  $p'$  a částečnému lomu paprsku, který po odrazu na zadní stěně desky pod úhlem  $\beta_1$  a dalším lomu vystupuje z desky jako paprsek  $p''$ . Analogický proces následně probíhá na desce  $P_2$ , odkud oba paprsky vstupují do dalekohledu  $D$ . Jelikož pro dvojici planoparalelních desek platí [3]:

$$\beta_1 = \beta_2, \quad (4)$$

je dráhový rozdíl pro všechny rovnoběžné paprsky dopadající do dalekohledu stejný [3], a tak pozorujeme v dalekohledu zaostřeném na nekonečno proužky stejného sklonu [1, 3]. Interferometr je dále vybaven *Jaminovým kompenzátorem*  $H$ , kterým je možné měnit dráhový rozdíl a tím tak i řád pozorovaných proužků.



Obrázek 1: Schéma Jaminova interferometru

Při dostatečné tloušťce desek interferometru jsou paprsky  $p'$  a  $p''$  vzdáleny natolik, že je možné jim do cesty vložit vzorky látek, jejichž index lomu měříme. Vložíme-li do drah obou paprsků stejné kyvety  $T_1$  a  $T_2$  o délce  $l$  naplněné plyny s indexy lomu  $n_1$  a  $n_0$  a následně index lomu v první kyvetě změníme (např. změnou tlaku) z hodnoty  $n_1$

na  $n_2$ , dojde ke změně dráhového rozdílu  $\Delta\delta$  podle vztahu [3, 4]:

$$\Delta\delta = (n_2 - n_1)l \quad (5)$$

Dochází-li k této změně spojitě a dostatečně pomalu, lze změnu dráhového rozdílu  $\Delta\delta$  stanovit z počtu interferenčních proužků  $m$ , které při změně prošly nitkovým křížem dalekohledu [4]:

$$\Delta\delta = m\lambda \quad (6)$$

Použijeme-li v počátečním stavu vyčerpanou kyvetu, tedy  $n_1 = 1$ , získáme ze vztahu (5) a (6) vztah pro výpočet indexu lomu  $n(p)$  stanoveného pro tlak  $p$  v kyvetě, který měříme manometrem  $M$ :

$$n(p) - 1 = \frac{m\lambda}{l} \quad (7)$$

## 3 Výsledky a zpracování měření

### 3.1 Podmínky stanovené při měření

Teplota  $t$  při měření byla průběžně měřena rtuťovým teploměrem. Nejistota určení jednotlivých měření teploty  $\sigma_t$  byla stanovena nejmenším dílkem stupnice teploměru na  $\sigma_t = 0,5^\circ\text{C}$ :

Tabulka 1: Teplota laboratoře v průběhu měření

| čas (h : min)            | 9:30 | 10:05 | 10:25 | 10:50 | 11:10 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| $t$ ( $^\circ\text{C}$ ) | 22,5 | 23,5  | 24,0  | 24,5  | 24,0  |

### 3.2 Závislost indexu lomu na tlaku

Závislost indexu lomu  $n$  na tlaku  $p$  byla měřena *Jaminovým interferometrem*, přičemž k určení tlaku  $p$  v kyvetě  $T_1$  byl použit digitální manometr *DVR2, fy Vacuubrand, Wertheim*. Nejistota stanovení tlaku byla určena jeho technickou dokumentací umístěnou v praktiku na  $\sigma_p = 1\text{ hPa}$ . Pomocí vakuové vývěvy byl z kyvety  $T_1$  vyčerpáván vzduch, dokud digitální manometr nestanovil tlak v kyvetě na  $p = (0 \pm 1)\text{ hPa}$ , pak bylo možné v rámci přiblížení našeho experimentu považovat stav v kyvetě za vakuum. Vakuová vývěva byla následně od kyvety  $T_1$  prostřednictvím ventilu  $K_1$  separována. Před otevřením ventilu  $K_1$  bylo jeho ústí utěsněno bříškem prstu tak, aby byla umožněna lepší regulace přítoku vzduchu do kyvety. Za stálého pozorování interferenčních proužků v dalekohledu  $D$  byl pozvolně navyšován tlak v kyvetě  $T_1$ , dokud

přes nitkový kříž dalekohledu neprošlo deset interferenčních proužků, poté bylo ústí ventilu opět utěsněno a byl zaznamenán tlak v kyvetě. Tento proces byl opakován, dokud nedošlo k vyrovnaní tlaků v kyvetě a v laboratoři, přičemž při posledním odečtu již přes nitkový kříž neprošlo celých deset interferenčních proužků. Jelikož v momentu odečtení tlaku  $p$  nemohly být interferenční proužky v dalekohledu pozorovány, a tak nemohlo být ověřeno, že nedochází k jejich posunu, a jelikož mohl být některý z proužků omylem přeskočen či započítán dvakrát, lze řádově odhadnout nejistotu určení prošlých interferenčních proužků polovinou proužku na každých deset změřených proužků, tedy relativní nejistotou  $\eta_m = 5\%$ .

Toto měření bylo opakováno čtyřikrát. Naměřená data lze nahlédnout v Tabulce 2, přičemž tlaky  $p_j$  odpovídají  $j$ -tému měření. Jelikož počet prošlých interferenčních proužků  $m$  byl pro všechna měření stanovován stejně, tj. po deseti proužcích, jsou tyto hodnoty společně se všemi dalšími hodnotami z nich určenými pro všechna měření shodná a to až na poslední odečet pro jednotlivá měření, při kterém se počet prošlých interferenčních proužků lišil.

Jako zdroj monochromatického světla ( $S$  na Obr. 1) byla využita sodíková výbojka, jejíž světlo není dokonale monochromatické, neboť je v našem případě emisní spektrum sodíku tvořeno tzv. *sodíkovým dubletem*, tj. dvojicí blízkých emisních spektrálních čar o vlnových délkách  $\lambda_{\text{Na},1} = (588,995\,095 \pm 0,000\,003) \text{ nm}$ ,  $\lambda_{\text{Na},2} = (589,592\,424 \pm 0,000\,003) \text{ nm}$  ve vzduchu [5]. Předpokládejme tedy, že podmínky, při kterých byly hodnoty  $\lambda_{\text{Na},1}$ ,  $\lambda_{\text{Na},2}$  stanoveny, odpovídají klidovým podmínkám laboratoře, a stanovme hodnotu vlnové délky  $\lambda_{\text{vz}}$  pro použití ve vztahu (7) aritmetickým průměrem těchto hodnot:

$$\lambda_{\text{vz}} = (589,3 \pm 0,4) \text{ nm},$$

přičemž nejistota tohoto průměru  $\sigma_{\lambda_{\text{vz}}}$  byla stanovena kombinací statistické nejistoty  $\sigma_s$  a nejistoty měřidla  $\sigma_m$  pomocí standardního vzorce (8) [6]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (8)$$

kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka průměru datovým procesorem *Origin* [7] a nejistota měřidla  $\sigma_m$  byla určena jako nejistota stanovení jednotlivých vlnových délek  $\sigma_{\lambda_{\text{Na},i}}$ .

Délka obou kyvet  $T_1$ ,  $T_2$  byla materiály v praktiku stanovena na  $l = (50,0 \pm 0,5) \text{ cm}$ , přičemž její nejistota uvedena nebyla, a tak byla odhadnuta polovinou poslední uvedené platné cifry. Index lomu  $n$  byl pro jednotlivé tlaky  $p$  v kyvetě stanoven pomocí vztahu (7) a jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (9) odvozeného z obecného vztahu pro

přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_n = \sqrt{\left( \frac{\sigma_{\lambda_{vz}}}{\lambda_{vz}} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_m}{m} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_l}{l} \right)^2} (n-1) = \quad (9)$$

Tabulka 2: Nepřímé měření závislostí  $n(p)$  a  $\lambda(p)$   
Jaminovým interferometrem pro čtyři sady měření

| $\frac{p_1}{(\text{hPa})}$ | $\frac{p_2}{(\text{hPa})}$ | $\frac{p_3}{(\text{hPa})}$ | $\frac{p_4}{(\text{hPa})}$ | $m$ | $\sigma_m$ | $\frac{n-1}{(10^{-5})}$ | $\frac{\sigma_{n-1}}{(10^{-5})}$ | $\frac{\lambda}{(\text{nm})}$ | $\frac{\sigma_\lambda}{(\text{nm})}$ |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0   | 0          | 0,00                    | –                                | 589,438                       | –                                    |
| 53                         | 45                         | 46                         | 49                         | 10  | 1          | 1,18                    | 0,06                             | 589,431                       | 30,061                               |
| 100                        | 97                         | 97                         | 97                         | 20  | 1          | 2,36                    | 0,12                             | 589,424                       | 30,060                               |
| 152                        | 144                        | 141                        | 148                        | 30  | 2          | 3,54                    | 0,18                             | 589,417                       | 30,060                               |
| 206                        | 193                        | 187                        | 196                        | 40  | 2          | 4,7                     | 0,2                              | 589,410                       | 30,059                               |
| 257                        | 248                        | 239                        | 245                        | 50  | 3          | 5,9                     | 0,3                              | 589,403                       | 30,059                               |
| 307                        | 295                        | 288                        | 295                        | 60  | 3          | 7,1                     | 0,4                              | 589,397                       | 30,059                               |
| 360                        | 345                        | 336                        | 342                        | 70  | 4          | 8,3                     | 0,4                              | 589,390                       | 30,058                               |
| 408                        | 394                        | 385                        | 393                        | 80  | 4          | 9,4                     | 0,5                              | 589,383                       | 30,058                               |
| 455                        | 443                        | 436                        | 437                        | 90  | 5          | 10,6                    | 0,5                              | 589,376                       | 30,058                               |
| 500                        | 491                        | 483                        | 490                        | 100 | 5          | 11,8                    | 0,6                              | 589,369                       | 30,057                               |
| 551                        | 541                        | 531                        | 541                        | 110 | 6          | 13,0                    | 0,7                              | 589,362                       | 30,057                               |
| 599                        | 590                        | 582                        | 593                        | 120 | 6          | 14,1                    | 0,7                              | 589,355                       | 30,057                               |
| 649                        | 642                        | 629                        | 638                        | 130 | 7          | 15,3                    | 0,8                              | 589,348                       | 30,056                               |
| 700                        | 691                        | 675                        | 693                        | 140 | 7          | 16,5                    | 0,8                              | 589,341                       | 30,056                               |
| 754                        | 739                        | 724                        | 737                        | 150 | 8          | 17,7                    | 0,9                              | 589,334                       | 30,056                               |
| 798                        | 784                        | 773                        | 785                        | 160 | 8          | 18,9                    | 1,0                              | 589,327                       | 30,055                               |
| 844                        | 833                        | 826                        | 831                        | 170 | 9          | 20,0                    | 1,0                              | 589,320                       | 30,055                               |
| 893                        | 883                        | 871                        | 880                        | 180 | 9          | 21,2                    | 1,1                              | 589,313                       | 30,055                               |
| 941                        | 928                        | 915                        | 930                        | 190 | 10         | 22,4                    | 1,1                              | 589,306                       | 30,054                               |
| 985                        | 974                        | 961                        | 973                        | 200 | 10         | 23,6                    | 1,2                              | 589,299                       | 30,054                               |
| 995                        | –                          | –                          | –                          | 202 | 10         | 23,8                    | 1,2                              | 589,294                       | 30,054                               |
| –                          | 995                        | –                          | –                          | 204 | 10         | 24,0                    | 1,2                              | 589,294                       | 30,054                               |
| –                          | –                          | 995                        | –                          | 208 | 10         | 24,5                    | 1,3                              | 589,294                       | 30,054                               |
| –                          | –                          | –                          | 994                        | 204 | 10         | 24,0                    | 1,2                              | 589,294                       | 30,054                               |

Na základě naměřených dat uvedených v Tabulce 2 byl sestrojen Graf 1 závislosti indexu lomu  $n$  na tlaku v kyvetě  $p$  pro jednotlivé datové sady. Na jednotlivých datových sadách v Grafu 1, byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin*

[7] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin, přičemž tyto fitované lineární funkce nejsou pro přehlednost v Grafu 1 uvedeny. Jelikož datové sady nevykazovaly vůči sobě pozorovatelnou systematickou změnu, např. korelaci se zvyšující se teplotou v laboratoři v průběhu měření, byla dále provedena i lineární regrese datovým procesorem *Origin* [7] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin na celém datovém souboru všech měření, tj. *globální fit*. Parametry jednotlivých fitů, tj. směrnice  $a$  a absolutní člen  $b$ , jsou uvedeny v Tabulce 3.

Tabulka 3: Parametry lineárních fitů, směrnice  $a$  a absolutní člen  $b$ , závislostí indexu lomu  $n$  na tlaku  $p$  v kyvetě Jaminova interferometru

|              | $a (10^{-5} \text{ hPa}^{-1})$ | $\sigma_a (10^{-5} \text{ hPa}^{-1})$ | $b \cdot 10^{-5} - 1$ | $\sigma_{b \cdot 10^{-5} - 1}$ |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| první sada   | 0,0236                         | 0,0003                                | -0,07                 | 0,07                           |
| druhá sada   | 0,0238                         | 0,0003                                | 0,09                  | 0,06                           |
| třetí sada   | 0,0244                         | 0,0004                                | 0,05                  | 0,06                           |
| čtvrtá sada  | 0,0240                         | 0,0003                                | 0,00                  | 0,06                           |
| globální fit | 0,02394                        | 0,00017                               | 0,02                  | 0,03                           |

### 3.3 Vlnová délka sodíkové čáry

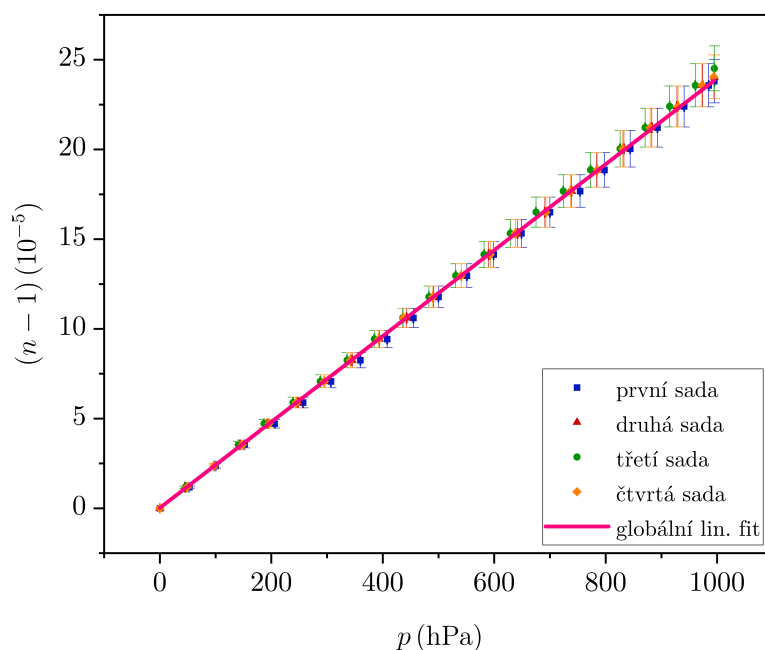
Vlnová délka sodíkové čáry  $\lambda$  byla pro jednotlivé indexy lomu  $n$ , které odpovídaly tlakům  $p$  v kyvetě, stanovena vztahem:

$$\lambda(n) = \frac{n_{\text{vz}}}{n} \lambda_{\text{vz}}, \quad (10)$$

který byl odvozen dvojitým použitím vztahu (2) a kde  $n_{\text{vz}}$  je index lomu odpovídající stavu tlakové rovnováhy v kyvetě, při které můžeme předpokládat, že tento tlak odpovídá klidovým podmínkám laboratoře. Nejistota vlnové délky sodíkové čáry  $\sigma_\lambda$  byla stanovena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_\lambda = \sqrt{\left( \frac{\sigma_{\lambda_{\text{vz}}}}{\lambda_{\text{vz}}} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_{n_{\text{vz}}}}{n_{\text{vz}}} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_n}{n} \right)^2} \lambda \quad (11)$$

Hodnoty vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  pro jednotlivé tlaky  $p$  v kyvetě jsou uvedeny v Tabulce 2, přičemž nejsou zaokrouhleny podle zaokrouhlovacího standardu [6], neboť nejistota jejich určení o dva řády převyšuje měřené změny. Na základě těchto dat byl sestaven Graf 2 závislosti vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  na indexu lomu  $n$  pro jednotlivé



Graf 1: Závislost indexu lomu  $n$  na tlaku  $p$  v kyvetě Jaminova interferometru

datové sady, přičemž v tomto grafu nejsou vyneseny vertikální chybové úsečky, neboť jejich uvedení by kvůli tomu, že nejistota stanovení vlnové délky sodíkové čáry  $\sigma_\lambda$  o dva řády převyšuje měřené změny, znemožnilo čitelnost trendu závislosti.

Jelikož byly hodnoty vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  přímo vypočteny dle vztahu (10), fitováním jednotlivých datových sad v Grafu 2 očekávanou závislostí, bychom pouze zpět získali závislost popsanou vztahem (10). Je však možné provést fit nelineární funkcí popsanou vztahem:

$$\lambda = \frac{A}{n} + B \quad (12)$$

na celém datovém souboru všech měření, tj. *globální fit*, a určit z něho průměrný index lomu vzduchu klidové soustavy laboratoře  $n_{\text{lab.}}$  pomocí vztahu odvozeného ze vztahu (10):

$$n_{\text{lab.}} = \frac{A}{\lambda_{\text{vz}}}, \quad (13)$$

přičemž jeho nejistotu  $\sigma_{n_{\text{lab.}}}$  stanovíme pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného

vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{n_{\text{lab.}}} = \sqrt{\left( \frac{\sigma_{\lambda_{\text{vz}}}}{\lambda_{\text{vz}}} \right)^2 + \left( \frac{\sigma_A}{A} \right)^2} n_{\text{lab.}} \quad (14)$$

Parametry nelineárního globálního fitu (12)  $A$ ,  $B$  byly společně se svými nejistotami stanoveny datovým procesorem *Origin* [7] na:

$$A = (589 \pm 2) \text{ nm} \quad B = (0 \pm 2) \text{ nm}$$

Na základě znalosti parametru  $A$  byl pomocí vztahu (13) stanoven průměrný index lomu vzduchu klidové soustavy laboratoře:

$$n_{\text{lab.}} = (1,000\,24 \pm 0,003\,79),$$

který opět nezaokrouhluji podle pravidel [6], neboť by tím byla naprosto ztracena podstatná informace.

### 3.4 Stanovení teploty laboratoře

Teplotu laboratoře můžeme ze znalosti naměřených veličin stanovit vztahem odvozeným ze vztahu (3):

$$t = \frac{1}{\gamma} \left( (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{p_0} \frac{1}{a} - 1 \right), \quad (15)$$

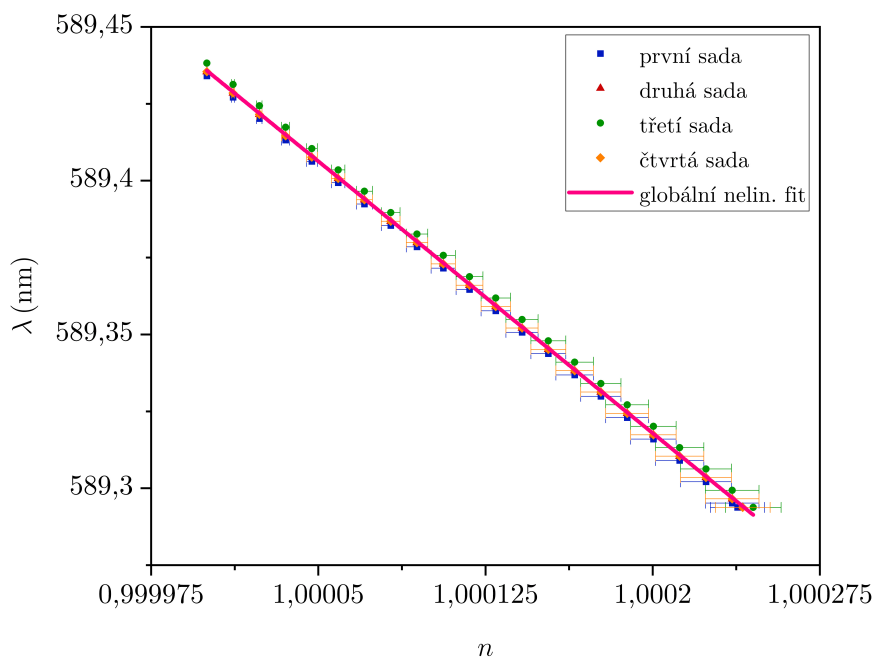
kde  $a$  je směrnice lineárního fitu závislosti  $n(p)$ . Nejistotu určení teploty  $\sigma_t$  pak stanovíme vztahem (16) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_t = \frac{1}{\gamma} (n_{15,p_0} - 1) \frac{1 + 15\gamma}{p_0} \frac{1}{a} \frac{\sigma_a}{a} \quad (16)$$

Jako hodnotu  $n_{15,p_0}$  uvažujeme hodnotu  $n_{15,p_0} = 1,000\,277\,0$  tabelovanou pro tlak  $p_0 = 101,325 \text{ kPa}$  a vlnovou délku světla  $\lambda = 600 \text{ nm}$ , která z tabelovaných hodnot nejvíce odpovídá námi použité vlnové délce světla, ve zdroji [2]. Tuto hodnotu považujeme za přesnou. Určení teploty  $t$  v laboratoři uvažující všechna naměřená data získáme použitím směrnice  $a$  globálního fitu závislosti  $n(p)$  (viz Tab. 3). Teplota v laboratoři tak byla vztahem (15) stanovena na:

$$t = (56 \pm 2) ^\circ\text{C}$$





Graf 2: Závislost vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  na indexu lomu  $n$

## 4 Diskuze

Porovnáním naměřených dat závislostí  $n(p)$  a  $\lambda(n(p))$  v Tabulce 2 a zejména porovnáním těchto dat v grafech 1 a 2 lze s relativně vysokou přesností tvrdit, že v rámci jednotlivých opakování měření nebyly pozorovány systematické rozdíly v jednotlivých datových sadách a že rozdíly mezi jednotlivými datovými sadami jsou spíše nahodilé. Díky tomuto faktu bylo oprávněné učinit v grafech 1 a 2 tzv. *globální fit*, tedy fitovat uvažovanými funkcemi celý datový soubor všech měření najednou. Porovnáme-li parametry lineárních fitů závislosti indexu lomu  $n$  na tlaku v kyvetě  $p$  (viz Tab. 3), zjistíme, že se pro všechny sady a zároveň i pro *globální fit* v rámci svých intervalů nejistot shodují.

Z Grafu 1 lze dále usuzovat, že teoretický vztah (3) správně popisuje závislost indexu lomu  $n$  na tlaku  $p$  lineární závislostí. Z Grafu 2 bychom naopak mohli tvrdit, že vztah (2) popisující závislost  $\lambda(n)$  je nesprávný, neboť data v Grafu 2 bychom spíše proložili také lineární funkcí. Nesmíme se však nechat prvním pohledem zmást. V Grafu 2 se totiž pohybujeme na velmi malém intervalu indexu lomu  $n$  kolem bodu

$n = 1,000125$ . Byla-li by tak závislost  $\lambda(n)$  popsána téměř libovolnou funkcí spojitou v tomto bodě, jevila by se uvažovaná závislost jako lineární, a tak nelze výsledky Grafu 2 interpretovat tak, že závislost (2) potvrzují, ani vyvrací. I bez tohoto pozorování bychom však Graf 2 neměli takto interpretovat, neboť data v Grafu 2 musí být apriorně závislostí (2) popsatelná, jelikož byla podle tohoto vztahu z indexu lomu  $n$  vypočítána.

Všechny naměřené veličiny jsou stanoveny s poměrně vysokou relativní nejistotou, a to zhruba 5 %. Není však zcela zřejmé, zdali hodnoty jednotlivých nejistot jsou nadhodnocené, nebo naopak podhodnocené, neboť velké množství těchto nejistot bylo pouze odhadnuto. Lze předpokládat, že nejistota výpočty určených veličin může být nadhodnocená kvůli, podle mého názoru, nadhodnocené nejistotě určení délky kyvet  $\sigma_l$ , neboť je pravděpodobné, že kyvety byly měřeny přesnějším měřidlem. Skutečná nejistota určení jejich délky však nebyla materiály v praktiku stanovena. Naopak nejistotu určení počtu prošlých interferenčních proužků  $\sigma_m$  bychom mohli považovat za podhodnocenou, jelikož je možné, že experimentátor mohl být při měření více nepřesný.

Jako správně stanovenou nejistotu bych považoval nejistotu vlnové délky sodíkové výbojky v klidových podmínkách laboratoře  $\sigma_{\lambda_{vz}}$ , i když zde by mohla být také považována za spíše podhodnocenou, neboť není zřejmé, že podmínky, ve kterých byla tato hodnota zdrojem [5] stanovena, skutečně odpovídají klidovým podmínkám laboratoře, které navíc nebyly konstantní po celou dobu měření (viz Tab. 1). Avšak domnívám se, že zanedbání této nejistoty, ke kterému mě, podle mého názoru, materiály v praktiku vedly, by bylo nesprávné, neboť z fyzikální principu, na kterém je měření založeno, vyplývá, že pro dvě různé vlnové délky dojde při stejné změně indexu lomu  $n$  v kyvetě k různému posunutí interferenčních proužků. Je sice možné, že nepřesnost experimentátora v počítání interferenčních proužků výrazně převýší chybu danou tímto faktorem, avšak je nutné podotknout, že již samotná nejistota vlnové délky sodíkové výbojky v klidových podmínkách laboratoře  $\sigma_{\lambda_{vz}}$  je větší, než teoreticky pozorovatelné změny ve vlnové délce sodíkové výbojky dané změnou indexu lomu  $n$  v kyvetě. Budeme-li kromě této nejistoty uvažovat i všechny ostatní nejistoty, kterými bylo stanovení vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  v závislosti na indexu lomu v kyvetě  $n$  zatíženo, získáme, že výsledná nejistota stanovení vlnové délky sodíkové čáry  $\sigma_\lambda$  o dva řády převyšuje teoreticky pozorovatelné změny ve vlnové délce sodíkové čáry  $\lambda$ . Domnívám se tedy, že celé zpracování měřených dat pro stanovení vlnové délky sodíkové čáry  $\lambda$  nemá žádné relevantní experimentální výsledky.

Porovnáme-li experimentálně stanovenou teplotu v laboratoři  $t = (56 \pm 2)^\circ\text{C}$  s teplotami měřeními průběžně rtuťovým teploměrem (viz Tab. 1), zjistíme, že se diametrálně liší. Tato odlišnost by mohla být způsobena velkou nesprávností měření. Avšak je také možné, že se tyto hodnoty teplot liší proto, že teplota měřená rtuťovým teploměrem byla měřena jako teplota vzduchu v buňce laboratoře, zatímco teplota stanovená experimentálně byla určena jako teplota vzduchu v kyvetě. Jelikož se kyveta nacházela

v blízkosti sodíkové výbojky, která do svého bezprostředního okolí vyzařovala velké množství tepla, mohla být teplota květy, a tedy i vzduchu v květi, odlišná od teploty vzduchu v buňce laboratoře. Je však, podle mého názoru, nepravděpodobné, že by došlo až k takto velkému rozdílu. Oba popsání jevy však mohly mít na tento rozdíl vliv.

## 5 Závěr

Pomocí Jaminova interferometru byla změřena závislost indexu lomu vzduchu na tlaku  $n(p)$ . Měření bylo čtyřikrát opakováno. Neměřená data byla vynesena do grafu a jejich závislost byla fitována lineárními funkcemi, jejichž parametry, směrnice  $a$  a absolutní člen  $b$ , byly stanoveny na:

$$\begin{array}{ll} a_1 = (0,0236 \pm 0,0003) 10^{-5} \text{ hPa}^{-1} & b_1 = (9,999\,999\,3 \pm 0,000\,000\,7) \\ a_2 = (0,0238 \pm 0,0003) 10^{-5} \text{ hPa}^{-1} & b_2 = (1,000\,000\,9 \pm 0,000\,000\,6) \\ a_3 = (0,0244 \pm 0,0004) 10^{-5} \text{ hPa}^{-1} & b_3 = (1,000\,000\,5 \pm 0,000\,000\,6) \\ a_4 = (0,0240 \pm 0,0003) 10^{-5} \text{ hPa}^{-1} & b_4 = (1,000\,000\,0 \pm 0,000\,000\,6) \\ a_{\text{glob.}} = (0,023\,94 \pm 0,000\,17) 10^{-5} \text{ hPa}^{-1} & b_{\text{glob.}} = (1,000\,000\,2 \pm 0,000\,000\,3) \end{array}$$

Z experimentálně stanovených hodnot indexu lomu v květi byla do grafu vynesena závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu. Vzhledem k tomu, že nejistoty určení vlnové délky sodíkové čáry výrazně převyšovaly pozorované změny, nebylo možné z této části zpracování experimentálně získaných dat vyvodit žádné relevantní závěry.

Experimentálně byla stanovena teplota v laboratoři na  $t = (56 \pm 2)^\circ\text{C}$ , která se však diametrálně lišila od teplot měřených rtuťovým teploměrem.

## Reference

- [1] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [2] BROŽ, Jaromír, ROSKOVEC, Vladimír a VALOUCH, Miloslav. *Fyzikální a matematické tabulky*. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. 1980.

- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *4.2 Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem* [online]. 7. 2. 2018. [cit. 12. 2. 2023]. Dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_media/zadani/pokyny/mereni\\_319.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_319.pdf)
- [4] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *4.3 Jednoduché aplikace interferenčních jevů* [online]. 7. 2. 2018. [cit. 12. 2. 2023]. Dostupné z [https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/\\_media/zadani/pokyny/mereni\\_330.pdf](https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf)
- [5] KRAMIDA, A., RALCHENKO, YU., READER, J., AND NIST ASD TEAM. *NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.10)*, [Online]. 2022. [cit. 21. 2. 2023]. Dostupné z <https://physics.nist.gov/asd>
- [6] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [7] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>